DuocUC® INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

LA ERA DE LOS FRAMEWORKS

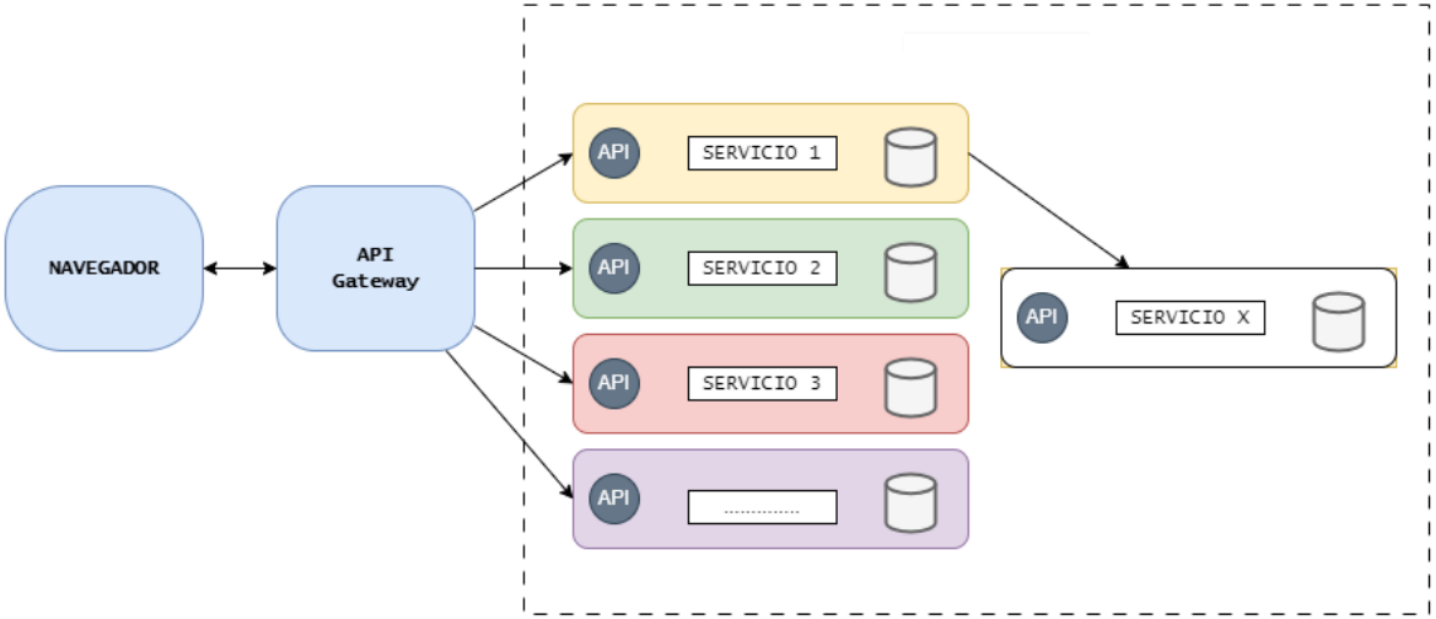
DESARROLLO FULLSTACK I

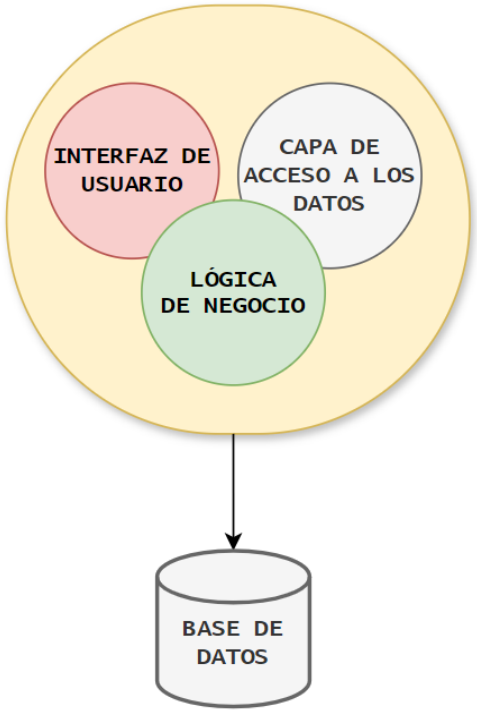
DSY1103

FORMAMOS PERONAS PARA UNA SOCIEDAD MEJOR

En el capítulo anterior…

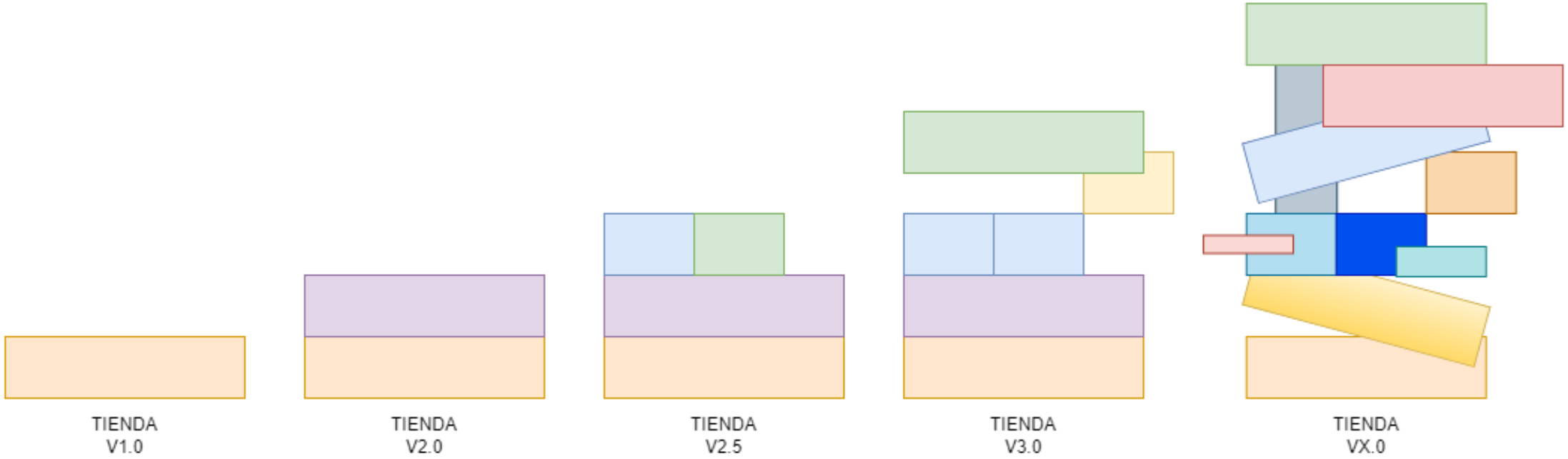
¿Cuál diagrama representa un monolito?





En el capítulo anterior…

¿Cuál es el problema que representa este diagrama?



ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

DuocUC®

• Contenidos

- ¿Qué es un Framework?.
- Características de un Framework.
- Ventajas y desventajas de utilizar un Framework.
- Tipos de Frameworks.
- Spring Boot y Maven.
- Configuración para Microservicios con Spring Boot.

*“Cualquier **código escrito** que no hayas mirado en los **últimos seis meses** bien podría haber sido **escrito por otra persona**”*

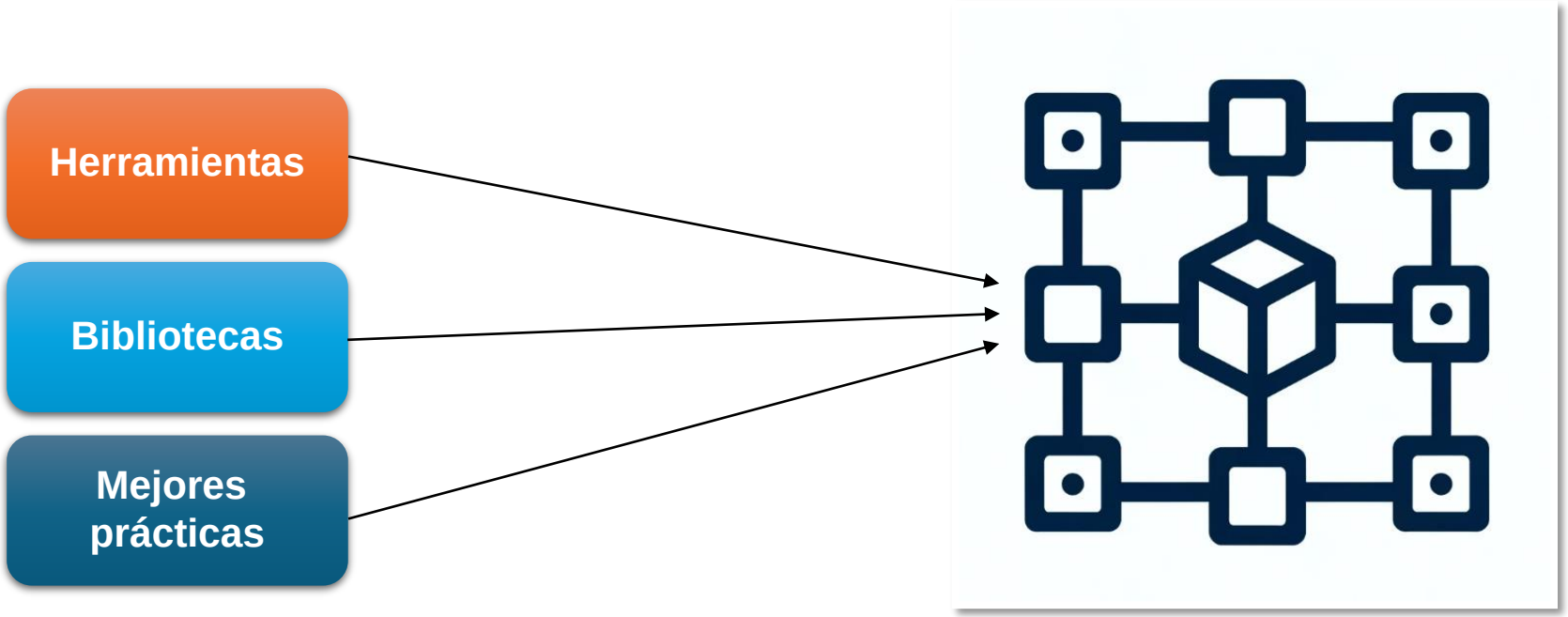
- Ley de programación de Eagleson

01

Framework

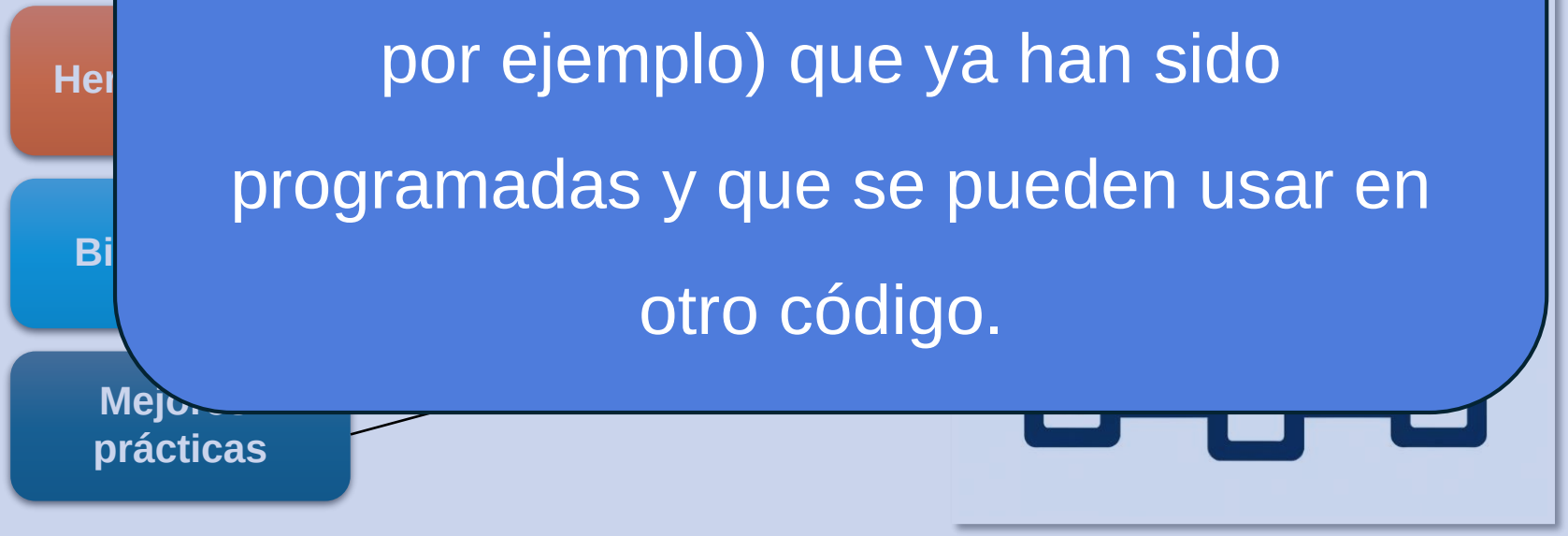
• Framework

Es una plataforma de software diseñada para simplificar el **desarrollo de aplicaciones y servicios**. Proporciona una estructura predefinida y un conjunto de **herramientas**, **bibliotecas** y **mejores prácticas** que los desarrolladores pueden utilizar para construir aplicaciones de manera más **eficiente** y **consistente**.



• Framework

Es una plataforma de software diseñada para simplificar el **desarrollo de aplicaciones y servicios**. Proporciona una estr[illegible] **cas** y **mejores prácticas** que los d[illegible] más **eficiente** y **consistente**.



Bibliotecas

Son piezas de códigos (como funciones, por ejemplo) que ya han sido programadas y que se pueden usar en otro código.

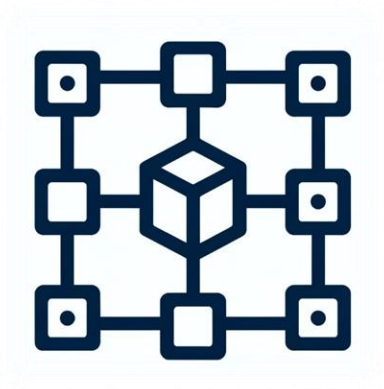
• Característica de un Framework

ESTRUCTURA PREDEFINIDA

Los frameworks proporcionan una arquitectura base para el desarrollo de aplicaciones, lo que permite a los desarrolladores seguir un patrón establecido y reducir la complejidad de la organización del código.

BIBLIOTECAS Y HERRAMIENTAS

Incluyen una colección de bibliotecas y herramientas que facilitan tareas comunes, como la gestión de bases de datos, la autenticación de usuarios, el manejo de formularios y la validación de datos.



REUTILIZACIÓN DE CÓDIGO

Permiten reutilizar componentes y módulos preconstruidos, lo que acelera el desarrollo y reduce la duplicación de esfuerzos.

MEJORES PRÁCTICAS

Incorporan y promueven el uso de mejores prácticas y patrones de diseño, ayudando a los desarrolladores a escribir código limpio, mantenible y escalable.

• Ventajas en utilizar un Framework

DESARROLLO MÁS RÁPIDO

Proporcionan herramientas y componentes predefinidos, lo que reduce el tiempo de desarrollo.

CÓDIGO MANTENIBLE

Fomentan la escritura de código estructurado y coherente, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del proyecto.

SEGURIDAD MEJORADA

Incorporan mecanismos de seguridad para proteger contra vulnerabilidades comunes, como **inyecciones SQL, XSS y CSRF**.

EFICIENCIA

Permiten a los desarrolladores centrarse en la lógica de negocio en lugar de en las tareas repetitivas y básicas.

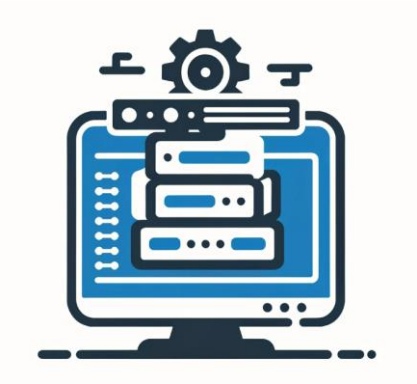
• Desventajas en utilizar un Framework

CURVA DE APRENDIZAJE

Puede requerir tiempo aprender y dominar el framework, especialmente si es complejo.

RIGIDEZ

A veces pueden imponer una estructura que no se adapta perfectamente a todos los proyectos, limitando la flexibilidad del desarrollador.



SOBRECARGA

Los frameworks robustos pueden incluir funcionalidades innecesarias para proyectos pequeños, lo que puede resultar en una sobrecarga de recursos.

02

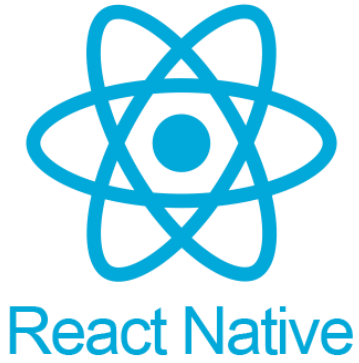
Tipos de Frameworks

• Tipos de Frameworks

Frameworks Web: Diseñados para el desarrollo de aplicaciones web.

• Tipos de Frameworks

Frameworks Mobile: Enfocados en el desarrollo de aplicaciones móviles.



¿Conoces otros más?

• Tipos de Frameworks

Frameworks de Escritorio: Utilizados para el desarrollo de aplicaciones de escritorio.

ELECTRON

Qt

Microsoft WPF

¿Conoces otros más?

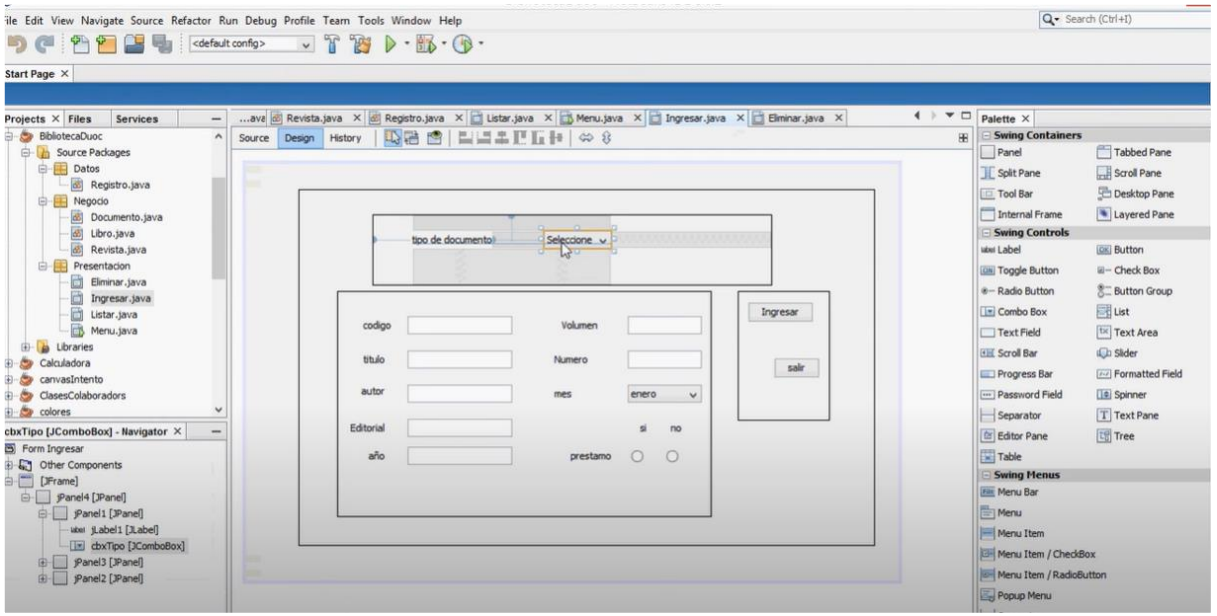
- **Pregunta 1**

¿Qué es Java Swing?

• Java Swing

Es una **biblioteca** de componentes **gráficos en Java** que proporciona una **interfaz más rica y flexible**. Ofrece controles como **JFrame**, **JLabel**, **JTextField** y **JButton**.

Es ampliamente utilizada para desarrollar aplicaciones gráficas en Java, como interfaces de usuario, aplicaciones de escritorio.



- **Pregunta 2**

¿Qué es React?

• React

Es una **biblioteca** de **JavaScript** de código abierto para construir interfaces de usuario.

Desarrollada por **Facebook**, React se basa en **componentes reutilizables** y un **Virtual DOM** para mejorar el rendimiento.

React se ha convertido en una **elección popular** para el desarrollo web moderno, permitiendo a los desarrolladores construir interfaces interactivas y eficientes.

Su enfoque en la modularidad, la eficiencia y la legibilidad del código lo hacen una **herramienta poderosa** y **flexible** para crear aplicaciones web escalables y mantenibles.

- **Pregunta 3**

¿Qué es Spring?

- **Spring**

Es un **framework** para el desarrollo de aplicaciones en **Java**. Es ampliamente utilizado en la industria del software por su capacidad de simplificar el desarrollo de **aplicaciones empresariales y web**.

03

SPRING y MAVEN

• Spring

Spring es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones en **Java**. Es ampliamente utilizado en la industria de software debido a su capacidad para simplificar la creación de aplicaciones empresariales complejas.

Se recomienda trabajar con versiones del JDK de Java 21 o superior.

• Spring página oficial

Spring hace que la programación Java sea **más rápida**, **fácil** y **segura** para todos. El enfoque de Spring en la **velocidad**, **la simplicidad** y **la productividad** lo ha convertido en el marco Java más popular del mundo.

spring Framework

IR A SPRING.IO

• Maven

Apache Maven es una herramienta de gestión y comprensión de proyectos de software, principalmente utilizada para proyectos Java. Su propósito es **simplificar** el **proceso de construcción (build)**, **reporte** y **documentación** de proyectos, gestionando de manera eficaz las **dependencias** y la configuración de estos.

GESTIÓN DE DEPENDENCIAS

Maven utiliza un archivo llamado **pom.xml (Project Object Model)** para gestionar las dependencias del proyecto. Este archivo centraliza la configuración del proyecto y las bibliotecas necesarias, lo que permite que Maven descargue automáticamente las dependencias desde un repositorio central o específico.

04

Mi primer proyecto: Configuración

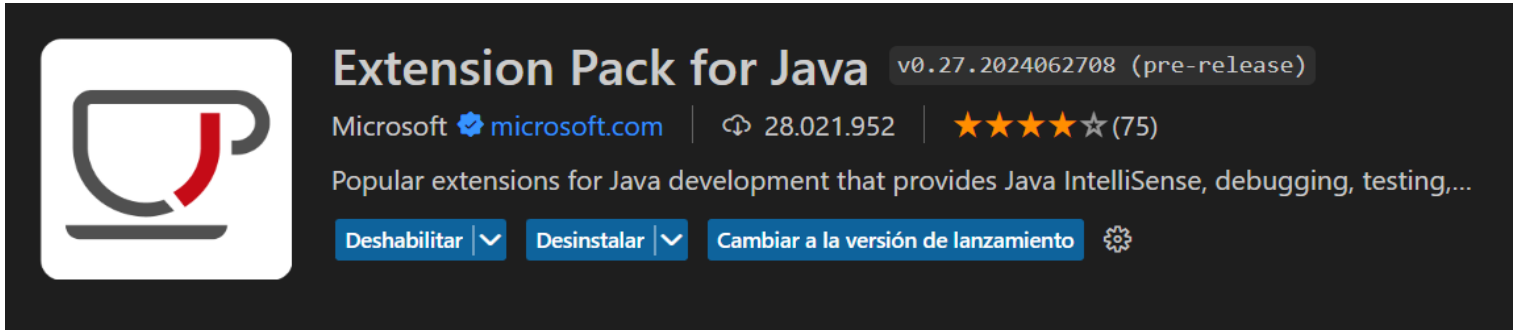
• El IDE para desarrolladores de Spring

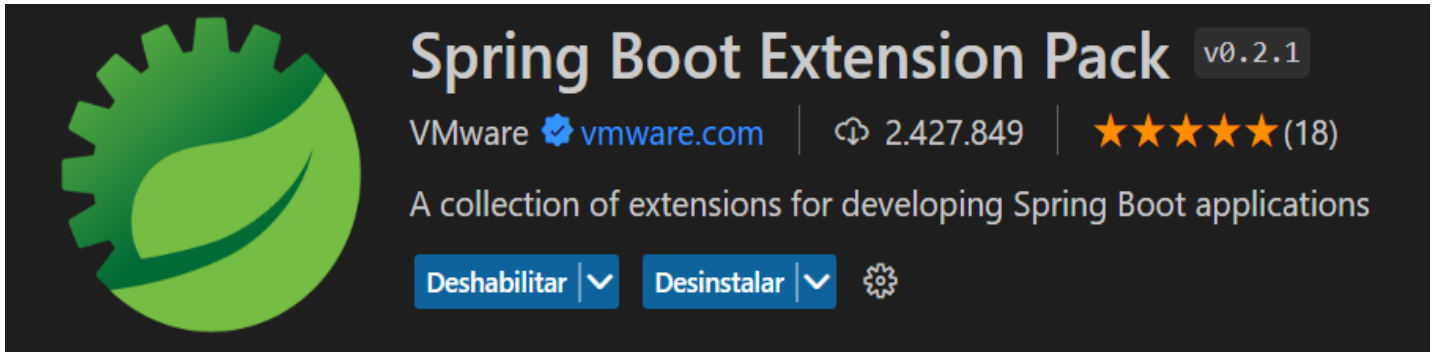
IntelliJ IDEA proporciona un amplio conjunto de herramientas de desarrollo integradas y soporte para el marco **Spring** tanto en código Java como Kotlin, incluidos Spring MVC, Spring Boot, Spring Integration, Spring Security y Spring Cloud.

IR A LICENCIAS EDUCATIVAS GRATIS

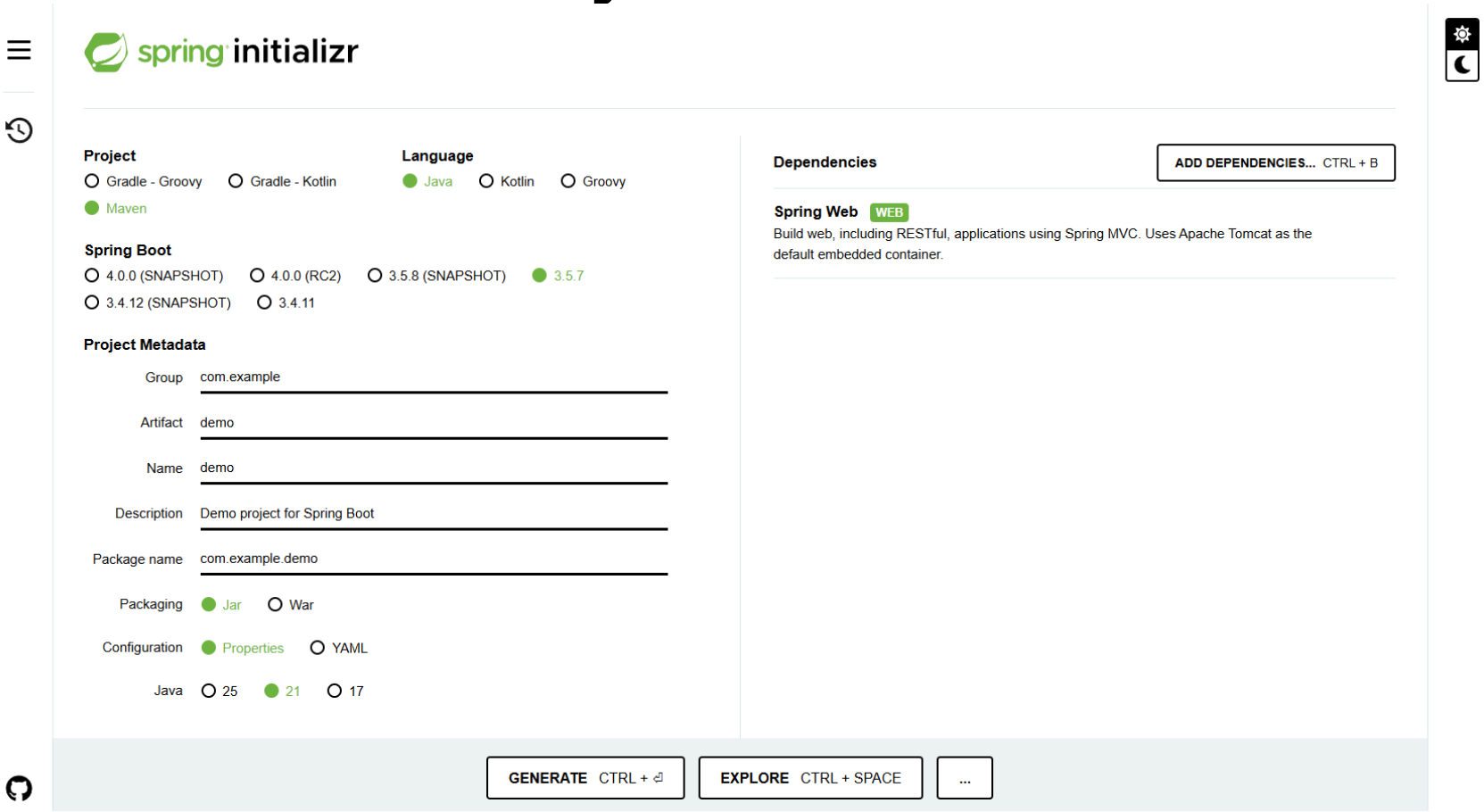
• Visual Studio Code para Spring

Instalar las siguientes extensiones en VS Code para abrir el proyecto.



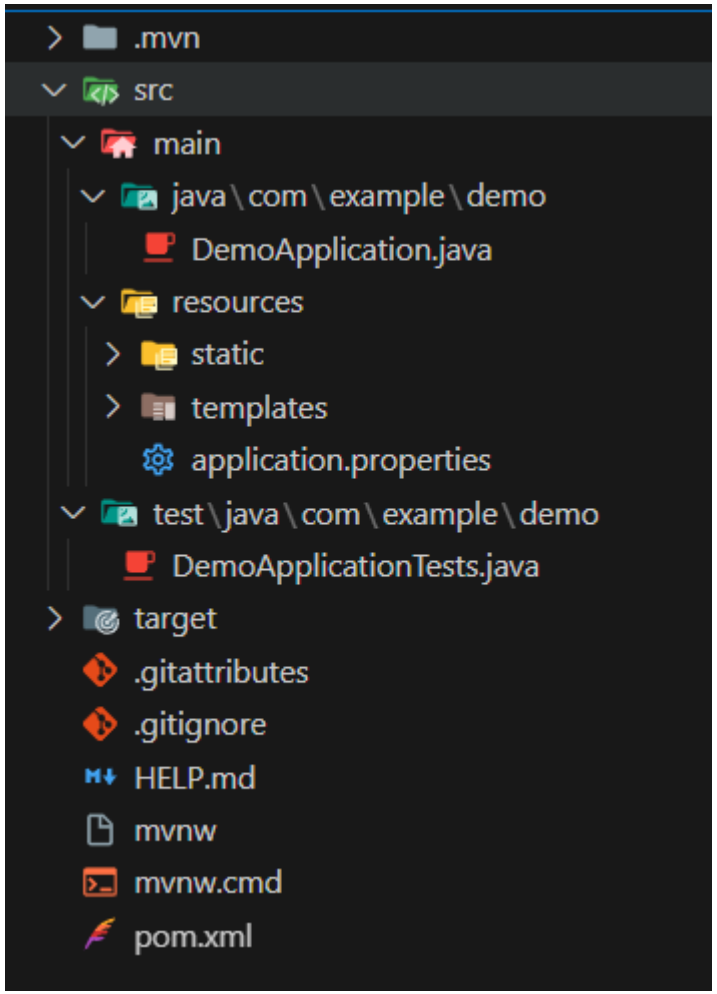


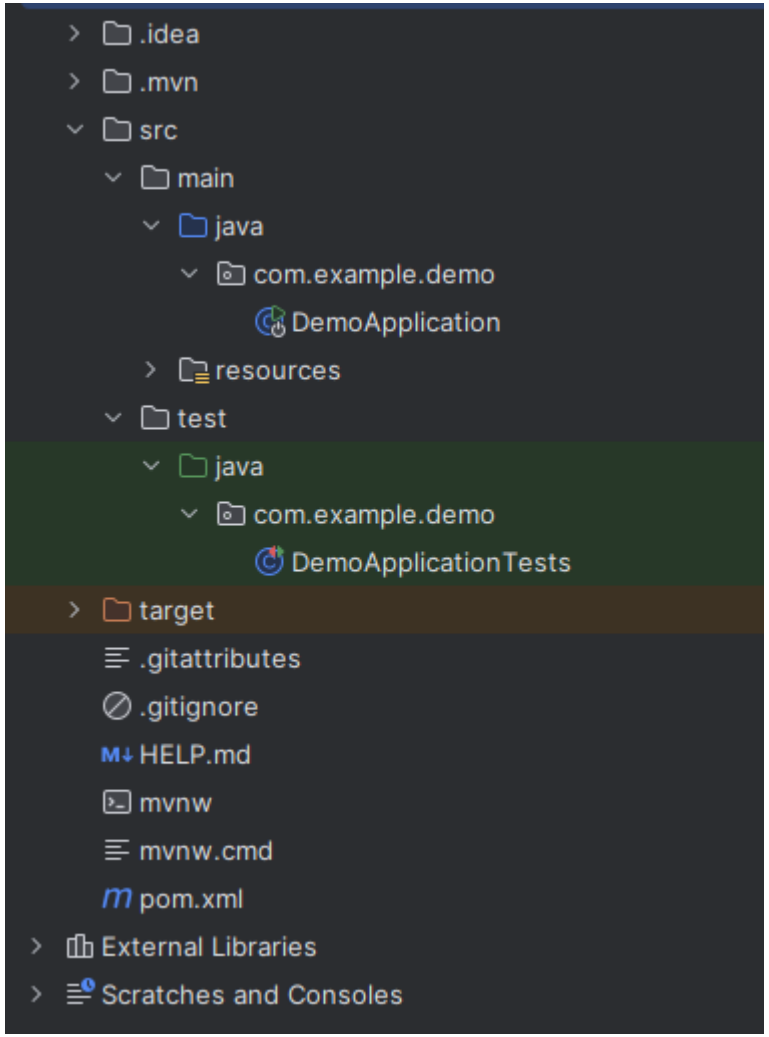
• Estructura Base de Proyecto



Es importante destacar que este sitio web está en constante actualización por tanto las versiones al momento de ver esta página puede haber cambiado.

Estructura Básica





DuocUC®

CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

duoc.cl

7 AÑOS ACREDITADO

Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile

DESDE AGOSTO 2017 HASTA AGOSTO 2024.
DOCENCIA DE PREGRADO. GESTIÓN INSTITUCIONAL. VINCULACIÓN CON EL MEDIO.